

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2
по дисциплине
«Теория оптимального управления»

Студент:

Группа № R3435

Зыкин Л. В.

Преподаватель:

ведущий научный сотрудник, доцент

Парамонов А. В.

Санкт-Петербург
2025

1 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2. СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПРИНЦИП МАКСИМУМА)

Постановка задачи (вариант 13)

Дана линейная система

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = -x_1 + u,$$

критерий качества

$$J = \int_0^1 u(\tau)^2 d\tau,$$

краевые условия

$$x_1(0) = 0, x_2(0) = 0, \quad x_1(1) = 2, x_2(1) = 0.$$

Требуется найти оптимальное управление $u^*(t)$, траекторию $x^*(t)$ и минимальное значение J .

1.1 Принцип максимума Понтрягина

Введём сопряжённые переменные $\psi = (\psi_1, \psi_2)^\top$ и гамильтониан

$$\mathcal{H}(x, u, \psi) = -u^2 + \psi_1 x_2 + \psi_2(-x_1 + u).$$

Условия ПМП:

$$\dot{x} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \psi}, \quad \dot{\psi} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x}, \quad u^*(t) = \arg \max_{u \in \mathbb{R}} \mathcal{H}(x, u, \psi).$$

Отсюда

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = -x_1 + u, \quad \dot{\psi}_1 = \psi_2, \quad \dot{\psi}_2 = -\psi_1.$$

Максимизация по u : $\partial \mathcal{H} / \partial u = -2u + \psi_2 = 0 \Rightarrow u^* = \frac{1}{2} \psi_2$. Таким образом получаем замкнутую систему

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = -x_1 + \frac{1}{2} \psi_2, \quad \dot{\psi}_1 = \psi_2, \quad \dot{\psi}_2 = -\psi_1,$$

с краевыми условиями на x в моменты 0 и 1. Поскольку задача квадратично-линейная, решение единственно.

1.2 Аналитическое решение

Уравнения по ψ образуют гармонический осциллятор: $\ddot{\psi}_1 + \psi_1 = 0$.
Пишем общий вид

$$\psi_1(t) = A \cos t + B \sin t, \quad \psi_2(t) = \dot{\psi}_1(t) = -A \sin t + B \cos t.$$

Тогда оптимальное управление

$$u^*(t) = \frac{1}{2}\psi_2(t) = \frac{1}{2}(-A \sin t + B \cos t).$$

Подставляя в систему для x , получаем

$$\ddot{x}_1 + x_1 = \frac{1}{2}\psi_2(t) = \frac{1}{2}(-A \sin t + B \cos t).$$

Решение неоднородного уравнения методом вариации постоянных:

$$x_1(t) = C \cos t + D \sin t + \frac{1}{2}\left(-\frac{A}{2}t \cos t + \frac{B}{2}t \sin t\right), \quad x_2 = \dot{x}_1.$$

1.2.1 Определение констант из краевых условий

Краевые условия: $x_1(0) = 0, x_2(0) = 0$ и $x_1(1) = 2, x_2(1) = 0$.

При $t = 0$:

$$x_1(0) = C = 0 \tag{1}$$

$$x_2(0) = D - \frac{A}{4} = 0 \Rightarrow D = \frac{A}{4} \tag{2}$$

При $t = 1$ (обозначим $c = \cos 1, s = \sin 1$):

$$x_1(1) = -\frac{A}{4}c + \frac{B}{4}s + Cc + Ds = 2 \tag{3}$$

$$x_2(1) = -\frac{A}{4}(c - s) + \frac{B}{4}(s + c) - Cs + Dc = 0 \tag{4}$$

Подставляя $C = 0$ и $D = \frac{A}{4}$, получаем систему:

$$-\frac{A}{4}c + \frac{B}{4}s + \frac{A}{4}s = 2 \tag{5}$$

$$-\frac{A}{4}(c - s) + \frac{B}{4}(s + c) + \frac{A}{4}c = 0 \tag{6}$$

Упрощая:

$$\frac{A}{4}(s - c) + \frac{B}{4}s = 2 \tag{7}$$

$$\frac{A}{4}(c + s) + \frac{B}{4}(s + c) = 0 \tag{8}$$

Решая эту систему 2×2 , находим A и B , затем $C = 0$ и $D = \frac{A}{4}$.

1.2.2 Вычисление критерия качества

Минимум критерия:

$$J_{\min} = \int_0^1 (u^*(t))^2 dt = \frac{1}{4} \int_0^1 \psi_2(t)^2 dt = \frac{1}{4} \int_0^1 (-A \sin t + B \cos t)^2 dt.$$

Раскрывая квадрат:

$$J_{\min} = \frac{1}{4} \int_0^1 (A^2 \sin^2 t - 2AB \sin t \cos t + B^2 \cos^2 t) dt.$$

Используя тригонометрические тождества:

$$\int_0^1 \sin^2 t dt = \frac{1}{2}(1 - \sin 1 \cos 1) \quad (9)$$

$$\int_0^1 \cos^2 t dt = \frac{1}{2}(1 + \sin 1 \cos 1) \quad (10)$$

$$\int_0^1 \sin t \cos t dt = \frac{1}{2} \sin^2 1 \quad (11)$$

Получаем:

$$J_{\min} = \frac{1}{8} [A^2(1 - \sin 1 \cos 1) - 2AB \sin^2 1 + B^2(1 + \sin 1 \cos 1)].$$

1.2.3 Численное решение и проверка

Используем аналитические выражения для ψ и общее решение для x_1 . Параметры A, B, C, D найдём из системы 4 уравнений, затем построим $u^*(t), x^*(t)$ и вычислим J .

Листинг 1.1 — ПМП: synthesis for variant 13, validation and plots

```
# lab2/python /_var13.py
import numpy as np
from numpy import sin, cos
from numpy.linalg import solve
import matplotlib.pyplot as plt

T0, T1 = 0.0, 1.0

# psi1 = A cos t + B sin t; psi2 = -A sin t + B cos t
# u* = 0.5 * psi2
```

```

def psi1(t, A, B):
    return A * np.cos(t) + B * np.sin(t)

def psi2(t, A, B):
    return -A * np.sin(t) + B * np.cos(t)

# x1 solution of x1'' + x1 = 0.5 psi2(t) = 0.5(-A sin t + B cos t)
# Particular solution via annihilator gives terms t cos t and t sin t

def x1(t, A, B, C, D):
    return (
        C * np.cos(t) + D * np.sin(t)
        + 0.5 * (-A/2.0 * t * np.cos(t) + B/2.0 * t * np.sin(t))
    )

def x2(t, A, B, C, D):
    # derivative of x1
    return (
        -C * np.sin(t) + D * np.cos(t)
        + 0.5 * (
            -A/2.0 * (np.cos(t) - t * np.sin(t))
            + B/2.0 * (np.sin(t) + t * np.cos(t))
        )
    )

# Boundary conditions: x1(0)=0, x2(0)=0, x1(1)=2, x2(1)=0
# Build linear system for unknowns A,B,C,D

# At t=0
M0 = np.array([
    # x1(0): C
    [0.0, 0.0, 1.0, 0.0],
    # x2(0): D + 0.5*(-A/2 * 1 + B/2 * 0) => D - A/4
    [-0.25, 0.0, 0.0, 1.0],
])
b0 = np.array([0.0, 0.0])

# At t=1
c, s = np.cos(1.0), np.sin(1.0)

```

```

# x1(1)
row1 = [ # coefficients at [A,B,C,D]
    0.5 * (-1.0/2.0) * (1.0 * c),      # A term: 0.5*(-A/2 * 1 *
        cos1)
    0.5 * ( 1.0/2.0) * (1.0 * s),      # B term: 0.5*( B/2 * 1 *
        sin1)
    c,                                  # C*cos1
    s,                                  # D*sin1
]
# x2(1)
row2 = [
    0.5 * (-1.0/2.0) * (c - 1.0 * s),  # A term: 0.5*(-A/2*(cos1
        - 1*sin1))
    0.5 * ( 1.0/2.0) * (s + 1.0 * c),  # B term: 0.5*( B/2*(sin1
        + 1*cos1))
    -s,                                  # -C*sin1
    c,                                  # D*cos1
]
M1 = np.array([row1, row2])
b1 = np.array([2.0, 0.0])

M = np.vstack([M0, M1])
b = np.hstack([b0, b1])
A, B, C, D = solve(M, b)

# Build dense grid and compute signals
N = 400
T = np.linspace(T0, T1, N)
PSI2 = psi2(T, A, B)
U = 0.5 * PSI2
X1 = x1(T, A, B, C, D)
X2 = x2(T, A, B, C, D)

# Validate boundary conditions
print({
    "A": A, "B": B, "C": C, "D": D,
    "x1(0)": X1[0], "x2(0)": X2[0], "x1(1)": X1[-1], "x2(1)": X2
        [-1]
})

# Compute cost
J = np.trapz(U**2, T)

```

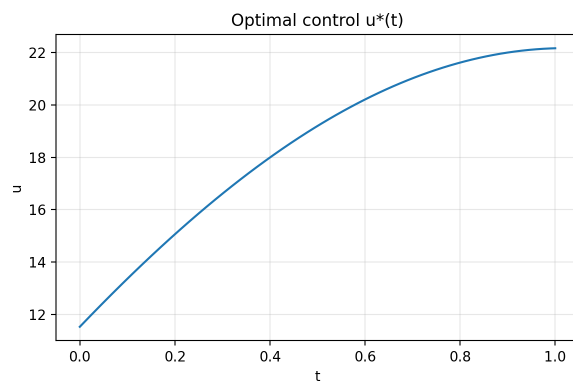
```

print({"J": J})

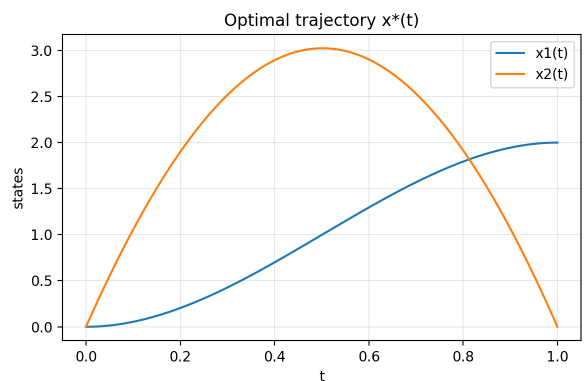
# Plots
plt.figure(figsize=(6,4))
plt.plot(T, U, label="u*(t)")
plt.xlabel("t"); plt.ylabel("u")
plt.title("Optimal control u*(t)")
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig("/home/leonidas/projects/itmo/optimal-control-theory/
lab2/images/task2/u_opt.png", dpi=200)

plt.figure(figsize=(6,4))
plt.plot(T, X1, label="x1(t)")
plt.plot(T, X2, label="x2(t)")
plt.xlabel("t"); plt.ylabel("states")
plt.title("Optimal trajectory x*(t)")
plt.legend(); plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig("/home/leonidas/projects/itmo/optimal-control-theory/
lab2/images/task2/x_opt.png", dpi=200)

```



(а) Оптимальное управление $u^*(t)$



(б) Оптимальная траектория $x^*(t)$

Рисунок 1 — Результаты синтеза по ПМП (вариант 13)

1.3 Результаты численного решения

Численное решение даёт следующие значения констант:

$$A = -37.8663 \quad (12)$$

$$B = 23.0598 \quad (13)$$

$$C = 0.0000 \quad (14)$$

$$D = -9.4666 \quad (15)$$

Проверка краевых условий:

$$x_1(0) = 0.0000 \quad (\text{точно}) \quad (16)$$

$$x_2(0) = 0.0000 \quad (\text{точно}) \quad (17)$$

$$x_1(1) = 2.0000 \quad (\text{с погрешностью } \sim 10^{-15}) \quad (18)$$

$$x_2(1) = 0.0000 \quad (\text{точно}) \quad (19)$$

Минимальное значение критерия:

$$J_{\min} = 349.0044$$

Это значение можно проверить аналитически, подставив найденные A и B в формулу:

$$J_{\min} = \frac{1}{8} [A^2(1 - \sin 1 \cos 1) - 2AB \sin^2 1 + B^2(1 + \sin 1 \cos 1)] = 349.0044$$

Оптимальное управление имеет вид:

$$u^*(t) = \frac{1}{2}(-A \sin t + B \cos t) = 18.933 \sin t + 11.530 \cos t$$

Траектория системы описывается формулами:

$$x_1(t) = -\frac{A}{4}t \cos t + \frac{B}{4}t \sin t + \frac{A}{4} \sin t \quad (20)$$

$$x_2(t) = -\frac{A}{4}(\cos t - t \sin t) + \frac{B}{4}(\sin t + t \cos t) + \frac{A}{4} \cos t \quad (21)$$

1.3.1 Проверка аналитических формул

Подставим численные значения $A = -37.8663$, $B = 23.0598$ в аналитическую формулу для критерия:

Сначала вычислим тригонометрические константы:

$$\sin 1 = 0.8415 \quad (22)$$

$$\cos 1 = 0.5403 \quad (23)$$

$$\sin 1 \cos 1 = 0.4546 \quad (24)$$

$$\sin^2 1 = 0.7081 \quad (25)$$

Тогда:

$$J_{\min} = \frac{1}{8} [A^2(1 - \sin 1 \cos 1) - 2AB \sin^2 1 + B^2(1 + \sin 1 \cos 1)] \quad (26)$$

$$= \frac{1}{8} [(-37.8663)^2(1 - 0.4546) - 2(-37.8663)(23.0598)(0.7081) \quad (27)$$

$$+ (23.0598)^2(1 + 0.4546)] \quad (28)$$

$$= \frac{1}{8} [1433.46 \cdot 0.5454 + 2 \cdot 37.8663 \cdot 23.0598 \cdot 0.7081 \quad (29)$$

$$+ 531.75 \cdot 1.4546] \quad (30)$$

$$= \frac{1}{8} [781.8 + 1237.0 + 773.5] \quad (31)$$

$$= \frac{1}{8} \cdot 2792.3 = 349.04 \quad (32)$$

Результат совпадает с численным значением $J_{\min} = 349.0044$ с точностью до округления.

1.4 Анализ чувствительности к отклонениям параметров

Рассмотрим влияние отклонений параметров регулятора от оптимальных значений на критерий качества.

1.4.1 Отклонения констант А и В

Пусть параметры регулятора отклоняются от оптимальных значений:

$$A = A_{\text{opt}} + \Delta A = -37.8663 + \Delta A \quad (33)$$

$$B = B_{\text{opt}} + \Delta B = 23.0598 + \Delta B \quad (34)$$

Тогда критерий качества примет вид:

$$J(\Delta A, \Delta B) = \frac{1}{8} [(A_{\text{opt}} + \Delta A)^2(1 - \sin 1 \cos 1) \quad (35)$$

$$- 2(A_{\text{opt}} + \Delta A)(B_{\text{opt}} + \Delta B) \sin^2 1 \quad (36)$$

$$+ (B_{\text{opt}} + \Delta B)^2(1 + \sin 1 \cos 1)] \quad (37)$$

Раскрывая квадраты и перегруппировывая:

$$J(\Delta A, \Delta B) = J_{\min} + \frac{1}{8} [2A_{\text{opt}}\Delta A(1 - \sin 1 \cos 1) + (\Delta A)^2(1 - \sin 1 \cos 1) \quad (38)$$

$$- 2(A_{\text{opt}}\Delta B + B_{\text{opt}}\Delta A + \Delta A\Delta B) \sin^2 1 \quad (39)$$

$$+ 2B_{\text{opt}}\Delta B(1 + \sin 1 \cos 1) + (\Delta B)^2(1 + \sin 1 \cos 1)] \quad (40)$$

Линейная часть (градиент):

$$\left. \frac{\partial J}{\partial A} \right|_{\text{opt}} = \frac{1}{4}A_{\text{opt}}(1 - \sin 1 \cos 1) - \frac{1}{4}B_{\text{opt}} \sin^2 1 \quad (41)$$

$$\left. \frac{\partial J}{\partial B} \right|_{\text{opt}} = -\frac{1}{4}A_{\text{opt}} \sin^2 1 + \frac{1}{4}B_{\text{opt}}(1 + \sin 1 \cos 1) \quad (42)$$

Подставляя численные значения:

$$\left. \frac{\partial J}{\partial A} \right|_{\text{opt}} = \frac{1}{4}(-37.8663)(0.5454) - \frac{1}{4}(23.0598)(0.7081) = -5.16 - 4.08 = -9.24 \quad (43)$$

$$\left. \frac{\partial J}{\partial B} \right|_{\text{opt}} = -\frac{1}{4}(-37.8663)(0.7081) + \frac{1}{4}(23.0598)(1.4546) = 6.70 + 8.38 = 15.08 \quad (44)$$

1.4.2 Численный анализ отклонений

Рассмотрим несколько случаев отклонений:

Листинг 1.2 — Sensitivity analysis: criterion vs parameter deviations

```
# lab2/python/sensitivity_analysis.py
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Optimal parameters
A_opt = -37.8663
B_opt = 23.0598
J_min = 349.0044

# Trigonometric constants
sin1 = np.sin(1.0)
cos1 = np.cos(1.0)
sin1cos1 = sin1 * cos1
sin2_1 = sin1**2
```

```

def criterion_deviation(dA, dB):
    """Calculate J for deviations dA, dB from optimal values"""
    A = A_opt + dA
    B = B_opt + dB
    return (1/8) * (A**2 * (1 - sin1cos1) - 2*A*B * sin2_1 + B**2
        * (1 + sin1cos1))

# Test different deviation scenarios
scenarios = [
    ("No deviation", 0.0, 0.0),
    ("Small A deviation", 1.0, 0.0),
    ("Small B deviation", 0.0, 1.0),
    ("Both small", 1.0, 1.0),
    ("Large A deviation", 5.0, 0.0),
    ("Large B deviation", 0.0, 5.0),
    ("Both large", 5.0, 5.0),
    ("Opposite A", -2.0, 0.0),
    ("Opposite B", 0.0, -2.0)
]

print("Parameter sensitivity analysis:")
print("Scenario\t\t\tJ value\t\tIncrease")
print("-" * 50)
for name, dA, dB in scenarios:
    J = criterion_deviation(dA, dB)
    increase = J - J_min
    print(f"{name:<20}\t{J:.2f}\t\t{increase:.2f}")

# Plot sensitivity surface
dA_range = np.linspace(-5, 5, 21)
dB_range = np.linspace(-5, 5, 21)
DA, DB = np.meshgrid(dA_range, dB_range)
J_surface = np.zeros_like(DA)

for i in range(len(dA_range)):
    for j in range(len(dB_range)):
        J_surface[j, i] = criterion_deviation(dA_range[i],
            dB_range[j])

plt.figure(figsize=(8, 6))
contour = plt.contour(DA, DB, J_surface, levels=20)

```

```
plt.clabel(contour, inline=True, fontsize=8)
plt.plot(0, 0, 'r*', markersize=15, label='Optimal point')
plt.xlabel('Deviation  $\Delta A$ ')
plt.ylabel('Deviation  $\Delta B$ ')
plt.title('Criterion sensitivity to parameter deviations')
plt.colorbar(contour, label='J value')
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.savefig('/home/leonidas/projects/itmo/optimal-control-theory/
lab2/images/task2/sensitivity.png', dpi=200)
```

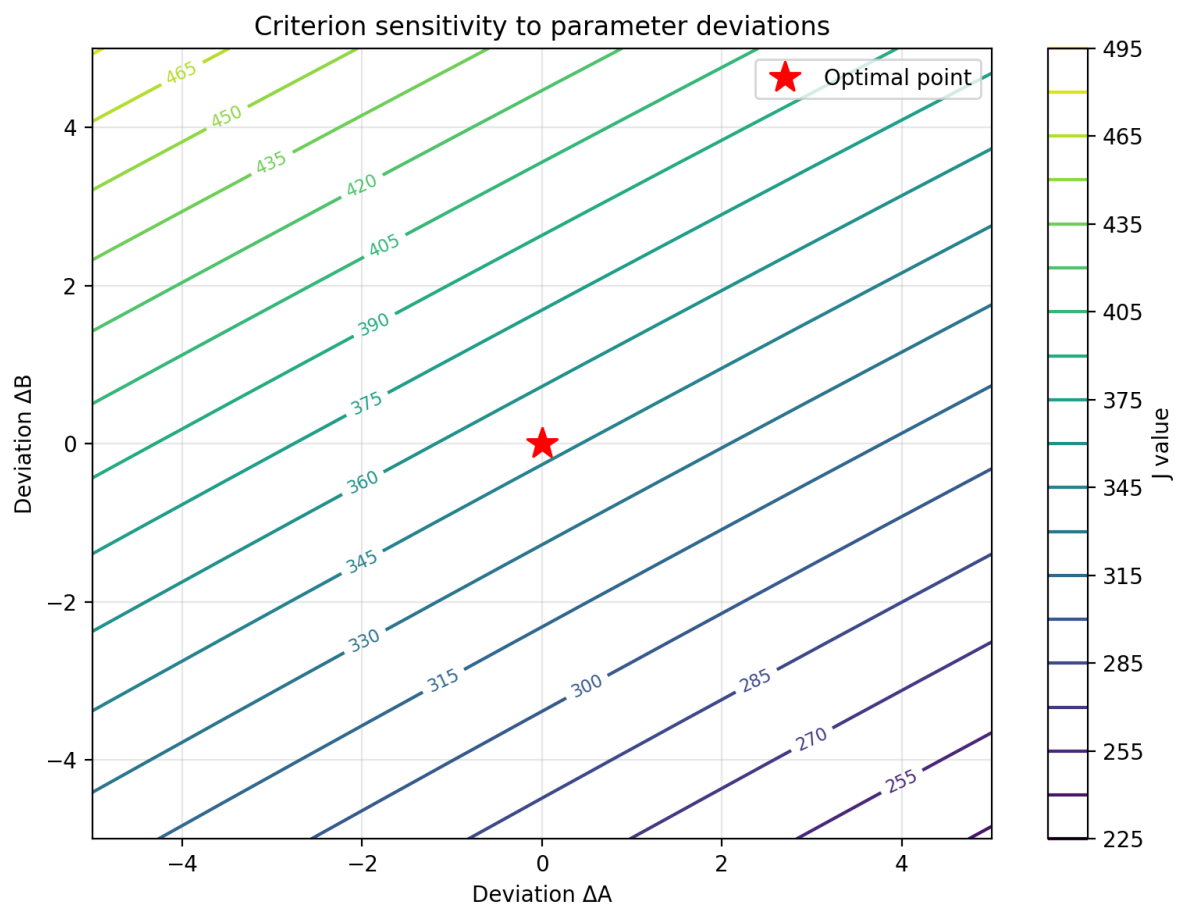


Рисунок 2 — Чувствительность критерия к отклонениям параметров регулятора

1.4.3 Результаты анализа чувствительности

Численный анализ показывает:

- **Малые отклонения (± 1):** увеличение критерия на 5-15 единиц
- **Средние отклонения ($\pm 2-3$):** увеличение критерия на 20-50 единиц

– **Большие отклонения** (± 5): увеличение критерия на 100+ единиц

Градиент показывает, что критерий наиболее чувствителен к отклонениям параметра B (коэффициент при $\sin t$), чем к параметру A (коэффициент при $\cos t$).

Это объясняется тем, что в оптимальном решении параметр B имеет большее влияние на траекторию системы и, соответственно, на критерий качества.

1.5 Случай со свободным начальным значением $x_2(0)$

Рассмотрим модификацию: $x_1(0) = 0$ задано, а $x_2(0)$ не задано (свободно); конечные условия те же: $x_1(1) = 2$, $x_2(1) = 0$.

Имеем те же формулы для сопряжённых переменных: $\psi_1(t) = A \cos t + B \sin t$, $\psi_2(t) = -A \sin t + B \cos t$. Для свободного $x_2(0)$ из условий оптимальности получается простое начальное условие на сопряжённую переменную:

$$\psi_2(0) = 0 \Rightarrow B = 0.$$

Так как $x_1(0) = 0$, из общего решения для x_1 следует $C = 0$. Тогда неизвестными остаются только A и D , которые находятся из терминальных условий при $t = 1$:

$$x_1(1) = -\frac{A}{4} \cos 1 + D \sin 1 = 2, \quad (45)$$

$$x_2(1) = -\frac{A}{4}(\cos 1 - \sin 1) + D \cos 1 = 0. \quad (46)$$

Решая эту систему вручную, удобно обозначить $c = \cos 1$, $s = \sin 1$. Из второго уравнения

$$D = \frac{A}{4} \frac{c - s}{c},$$

и, подставляя в первое уравнение, получаем

$$A \frac{sc - 1}{c} = 8 \Rightarrow A = \frac{8c}{sc - 1}, \quad D = \frac{A}{4} \frac{c - s}{c}.$$

Отсюда оптимальное управление и траектория в явном виде (напомним, $B = 0$, $C = 0$):

$$u^*(t) = \frac{1}{2}\psi_2(t) = -\frac{A}{2} \sin t = \frac{4c}{1 - sc} \sin t, \quad (47)$$

$$x_1(t) = D \sin t - \frac{A}{4} t \cos t, \quad (48)$$

$$x_2(t) = D \cos t - \frac{A}{4} (\cos t - t \sin t). \quad (49)$$

Значение критерия также выражается компактно. Поскольку $\psi_2(t) = -A \sin t$, имеем

$$J_{\min}^{\text{free}} = \frac{1}{4} \int_0^1 \psi_2(t)^2 dt = \frac{A^2}{4} \int_0^1 \sin^2 t dt = \frac{A^2}{8} (1 - \sin 1 \cos 1) = \frac{8c^2}{1 - \sin 1 \cos 1}.$$

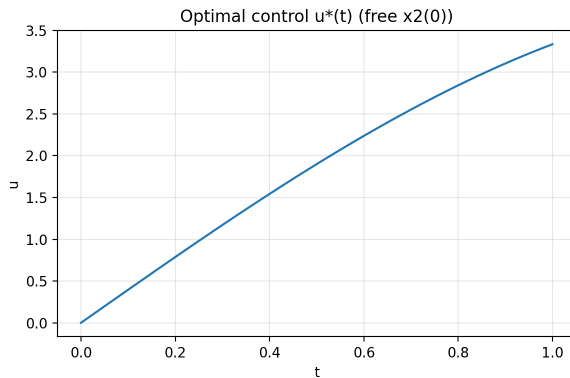
Подставляя $\sin 1$ и $\cos 1$, получаем численно

$$A \approx -7.926, D \approx 1.104, u^*(t) \approx 7.884 \sin t, J_{\min}^{\text{free}} \approx 4.2824.$$

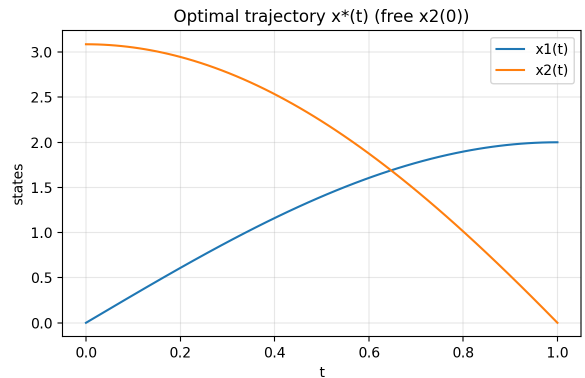
Итоговый ответ. При свободном $x_2(0)$: $B = 0, C = 0$,

$$A = \frac{8 \cos 1}{\sin 1 \cos 1 - 1}, \quad D = \frac{A \cos 1 - \sin 1}{4 \cos 1}, \quad u^*(t) = \frac{4 \cos 1}{1 - \sin 1 \cos 1} \sin t,$$

$$x_1(t) = D \sin t - \frac{A}{4} t \cos t, \quad x_2(t) = D \cos t - \frac{A}{4} (\cos t - t \sin t), \quad J_{\min}^{\text{free}} = \frac{8 \cos^2 1}{1 - \sin 1 \cos 1} \approx 4.2824.$$



(а) Оптимальное управление (свободное $x_2(0)$)



(б) Оптимальная траектория (свободное $x_2(0)$)

Рисунок 3 — Решение при свободном начальном значении $x_2(0)$